Examen modelo 1 — soluciones

Química · 1º Bachillerato

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Al = 27, S = 32. $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

1 Fórmulas (2 puntos)

Un hidrocarburo tiene un 85,7 % de C. 2,8 g de ese gas ocupan 2,24 L en condiciones normales. Calcula su fórmula molecular.

Solución

C: $\frac{85{,}7}{12} = 7{,}14$; H: 14,3; relación 1:2 $\Rightarrow$ CH_2. $M = \frac{2{,}8}{0{,}1} = 28$ g/mol $\Rightarrow$ $\boxed{C_2H_4}$ (eteno).

2 Gases (2 puntos)

En un recipiente de 20 L a 300 K hay 0,5 mol de N_2 y 1,5 mol de H_2. Calcula la presión total y las presiones parciales.

Solución

$P_T = \frac{2 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{20} = \boxed{2{,}46 \text{ atm}}$; $P_{N_2} = 0{,}25 \cdot 2{,}46 \approx \boxed{0{,}62 \text{ atm}}$, $P_{H_2} \approx \boxed{1{,}85 \text{ atm}}$

3 Disoluciones (2 puntos)

El ácido sulfúrico comercial es del 96 % y tiene densidad 1,84 g/mL. Calcula su molaridad y el volumen necesario para preparar 500 mL de disolución 0,2 M.

Solución

$\frac{1840 \cdot 0{,}96}{98} \approx \boxed{18{,}0 \text{ M}}$; $V = \frac{0{,}1}{18{,}0} \approx \boxed{5{,}6 \text{ mL}}$

4 Estequiometría (2 puntos)

Se mezclan 5,4 g de Al con 0,5 mol de HCl: $2\,Al + 6\,HCl \longrightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Qué volumen de H_2 se obtiene en condiciones normales?

Solución

$n(Al) = 0{,}2$ mol, que necesita 0,6 mol de HCl: **limitante el HCl**. $n(H_2) = \frac{0{,}5 \cdot 3}{6} = 0{,}25$ mol $\Rightarrow$ $\boxed{5{,}6 \text{ L}}$

5 Termoquímica (2 puntos)

La entalpía de combustión del etanol es -1367 kJ/mol. Con $\Delta H_f(CO_2) = -393{,}5$ y $\Delta H_f(H_2O\,(l)) =$

$-285{,}8$ kJ/mol, calcula la entalpía de formación del etanol.

Solución

$\mathrm{C_2H_5OH} + 3\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2} + 3\,\mathrm{H_2O}.\quad -1367 = 2(-393{,}5) + 3(-285{,}8) - \Delta H_f \Rightarrow$
$\boxed{\Delta H_f \approx -277{,}4 \text{ kJ/mol}}$